

Autore:
Luca Frezza (7109939)

Realizzato in ambiente Windows 11
Versione MySQL Workbench: 8.0.36

RELAZIONE PROGETTO BDSI

A.A 2023-2024

Indice

RICHIESTA……...…….2

PROGETTAZIONE CONCETTUALE……...….3

ANALISI DELLA RICHIESTA……..3

Analisi dei termini e costruzione del glossario……..……..4

COSTRUZIONE DELLO SCHEMA CONCETTUALE……5

PROGETTAZIONE LOGICA……..9

ANALISI DELLE PRESTAZIONI DELLO SCHEMA CONCETTUALE……...9

Tavola dei volumi……...….9

Tabella delle operazioni…….10

Tabella degli accessi…….…..10

RISTRUTTURAZIONE DELLO SCHEMA ER……..11

TRADUZIONE VERSO IL MODELLO RELAZIONALE…….12

IMPLEMENTAZIONE IN MYSQL……..13

CREAZIONE E POPOLAMENTO TABELLE……13

INTERROGAZIONI…….13

PROCEDURE E FUNZIONI……13

VISTE……14

TRIGGER……...…14

Richiesta

La Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) ha richiesto la progettazione di un sistema per gestire le informazioni sugli atleti, le competizioni e le prestazioni nell'ambito dell'atletica.
Per quanto riguarda gli atleti, è importante tener traccia dei loro dati personali come nome, cognome, data di nascita, genere, nazionalità e categoria di appartenenza (es. Junior, Senior, Master). Inoltre, potrebbe essere utile sapere a quale società sportiva appartengono, così da poterli organizzare in base ai loro team di appartenenza.
Le competizioni sono un'altra parte essenziale del sistema. Ogni competizione avrà un nome, una data e un luogo, e potrebbe essere classificata in base al tipo, come gare provinciali, regionali, campionati nazionali, o olimpiadi. Infine, ci sono le prestazioni degli atleti durante le competizioni. Ogni prestazione sarà associata a un atleta e a una competizione specifica. Potrebbe includere informazioni come la data in cui è avvenuta, il tipo di prestazione (come corsa, salto o lancio), una descrizione (ad esempio se è una corsa, specificare se 100m, 200m ecc…), il risultato ottenuto (come la distanza per un salto o il tempo per una corsa) e la posizione ottenuta nella competizione. Inoltre, ogni prestazione (ad eccezione dei lanci pesanti) dovrà fornire anche la registrazione del vento, dato che determina la validità dei risultati. Infatti un vento a favore maggiore di 2.0 m/s rende il risultato non valido.
Oltre agli atleti, alle competizioni e alle prestazioni, potrebbe essere utile tenere traccia anche delle informazioni sulle società sportive. Una società sportiva ha un nome univoco, un indirizzo (comprendente via, città, provincia e CAP) e contatti come numero di telefono ed email. Una società può avere più atleti affiliati. Questo ci permette di associare gli atleti alle rispettive società e di organizzare meglio le competizioni.
Integrando queste informazioni in un sistema coeso, si potrà gestire in modo efficiente i dati relativi all'atletica, facilitando l'organizzazione delle competizioni, il monitoraggio delle prestazioni, degli atleti e la gestione delle informazioni sulle società sportive.

Progettazione concettuale

Analisi della richiesta

La Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) ha richiesto la progettazione di un sistema per gestire le informazioni sugli atleti, le competizioni e le prestazioni nell'ambito dell'atletica.

Per quanto riguarda gli **atleti**, è importante tener traccia dei loro dati personali come **nome**, **cognome**, **data di nascita**, **genere, nazionalità** e **categoria di appartenenza** (es. Junior, Senior, Master). Inoltre, potrebbe essere utile sapere a quale **società sportiva appartengono**, così da poterli organizzare in base ai loro team di appartenenza.

Le **competizioni** sono un'altra parte essenziale del sistema. Ogni competizione avrà un **nome**, una **data** e un **luogo**, e potrebbe essere classificata in base al **tipo**, come gare **provinciali**, **regionali**, **campionati nazionali**, o **olimpiadi**. Infine, ci sono le **prestazioni** degli atleti durante le competizioni. Ogni prestazione sarà **associata** a un atleta e a una competizione specifica. Potrebbe includere informazioni come la **data** in cui è avvenuta, il **tipo** di prestazione (come **corsa**, **salto** o **lancio**), una **descrizione** (Ad esempio se è una corsa, specificare se 100m, 200m ecc…), il **risultato** ottenuto (come la distanza per un salto o il tempo per una corsa) e la **posizione** ottenuta nella competizione. Inoltre, ogni prestazione (ad eccezione dei lanci) dovrà fornire anche la registrazione del **vento**, dato che determina la validità dei risultati. Infatti un vento a favore maggiore di 2.0 m/s rende il risultato non valido.

Oltre agli atleti, alle competizioni e alle prestazioni, potrebbe essere utile tenere traccia anche delle informazioni sulle **società sportive**. Una società sportiva ha un **nome** univoco, un **indirizzo** (comprendente **via**, **città**, **provincia** e **CAP**) e **contatti** come **numero di telefono** ed **email**. Una società può avere più atleti affiliati. Questo ci permette di **associare** gli atleti alle rispettive società e di organizzare meglio le competizioni.

Integrando queste informazioni in un sistema coeso, si potrà gestire in modo efficiente i dati relativi all'atletica, facilitando l'organizzazione delle competizioni, il monitoraggio delle prestazioni, degli atleti e la gestione delle informazioni sulle società sportive.

Analisi dei termini e costruzione del glossario

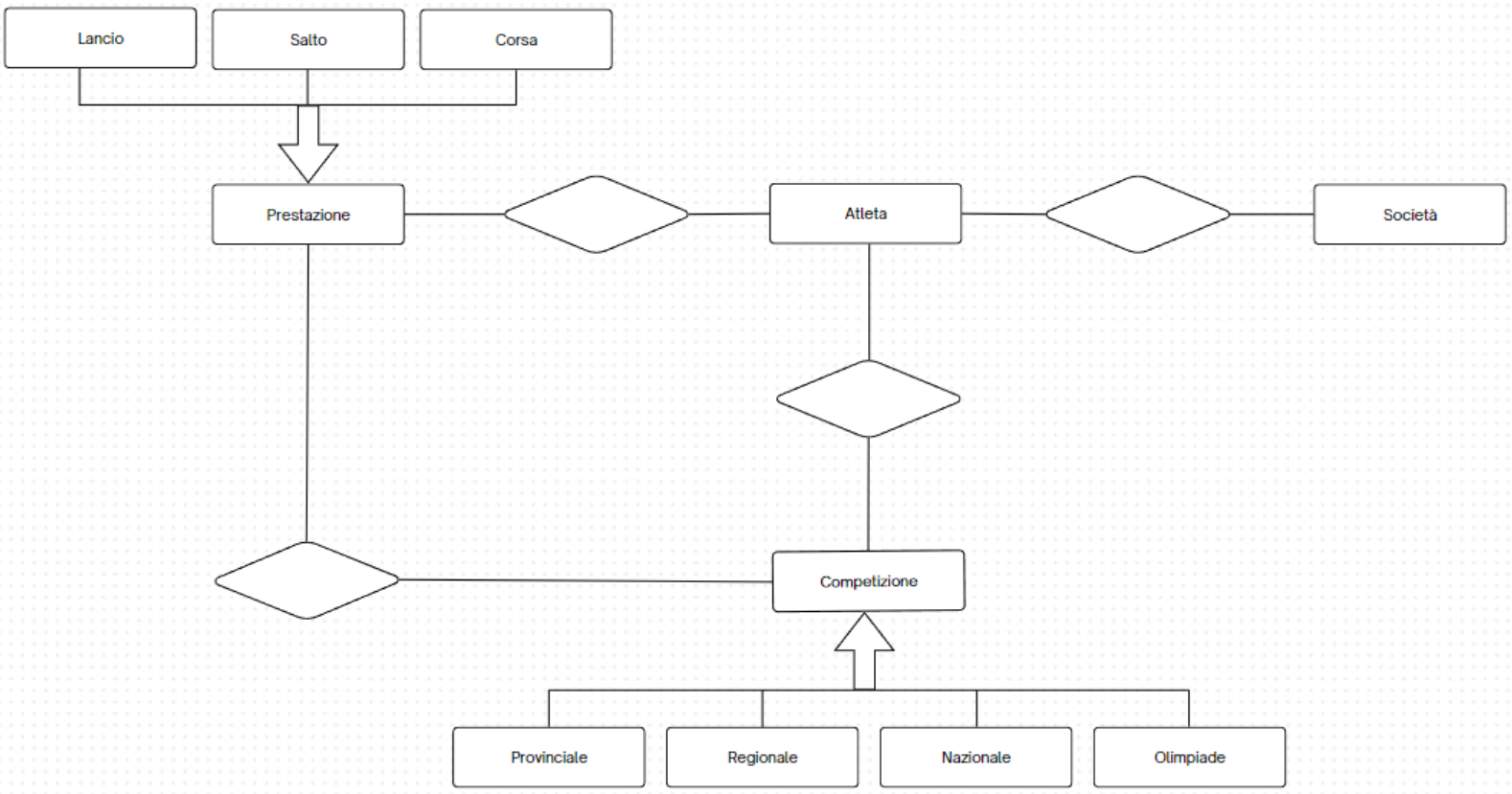
Nome	Descrizione	Termini relativi	Collegamenti
Atleta	Persona di interesse nel contesto di questa base di dati	nome, cognome, data di nascita, genere, nazionalità, categoria di appartenenza	Società, Competizione, Prestazione
Competizione	Gara in cui gli atleti partecipano. Può essere a livello provinciale, regionale, nazionale o mondiale.	nome, luogo, data	Atleta, prestazione
Prestazione	Prestazioni degli atleti relative alle competizioni. Si suddividono in salti, corse e lanci.	data, risultato (tempo o distanza), posizione/classifica, vento, descrizione	Atleta, competizione
Società	Raggruppa atleti della stessa società/team	nome, indirizzo (Provincia, CAP, città, via), contatti (numero di telefono, email)	Atleta

Adesso posso procedere alla costruzione di uno schema concettuale E-R.

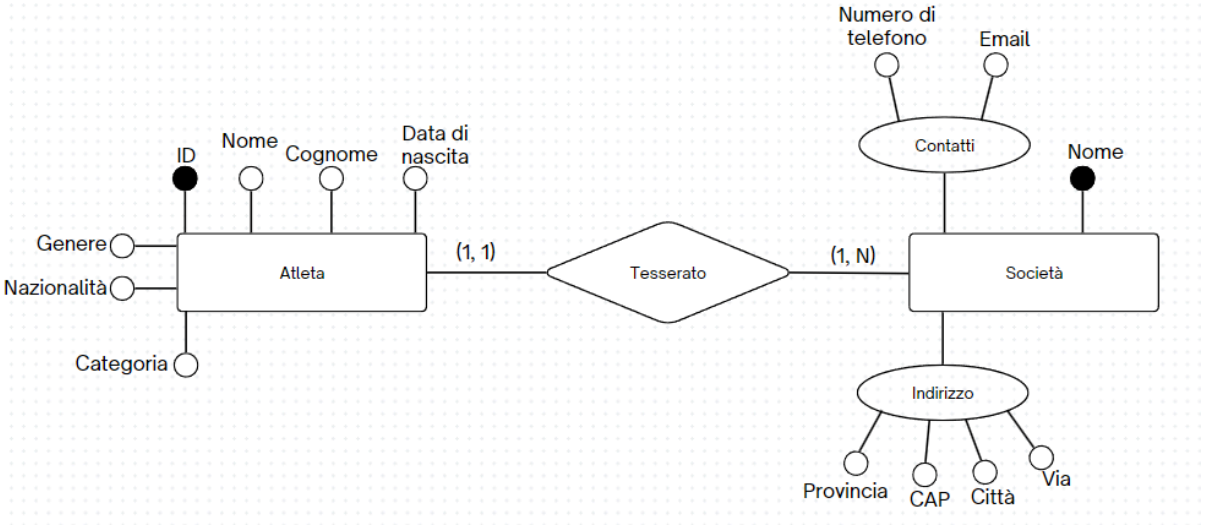
Costruzione dello schema concettuale

Per la realizzazione dello schema E-R ho seguito in maniera fedele le informazioni presenti nella specifica. Ogni atleta è iscritto a una società, partecipa a molte competizioni ed esegue molte prestazioni. A ogni competizione, partecipano molti atleti e vengono registrate molte prestazioni. Inoltre ogni prestazione sarà associata a un atleta e a una competizione specifica. Infine ad ogni società sono affiliati (tesserati) molti atleti.
Ho considerato il fatto che ogni competizione può essere provinciale, regionale, nazionale o olimpiade come una specializzazione dell'entità. Lo stesso vale nel caso della prestazione che può essere un salto, una corsa o un lancio.
In questa prima fase non mi sono preoccupato di attributi e cardinalità per una questione di comodità e semplicità.

Dunque il primo schema scheletro del modello E-R potrebbe essere il seguente:

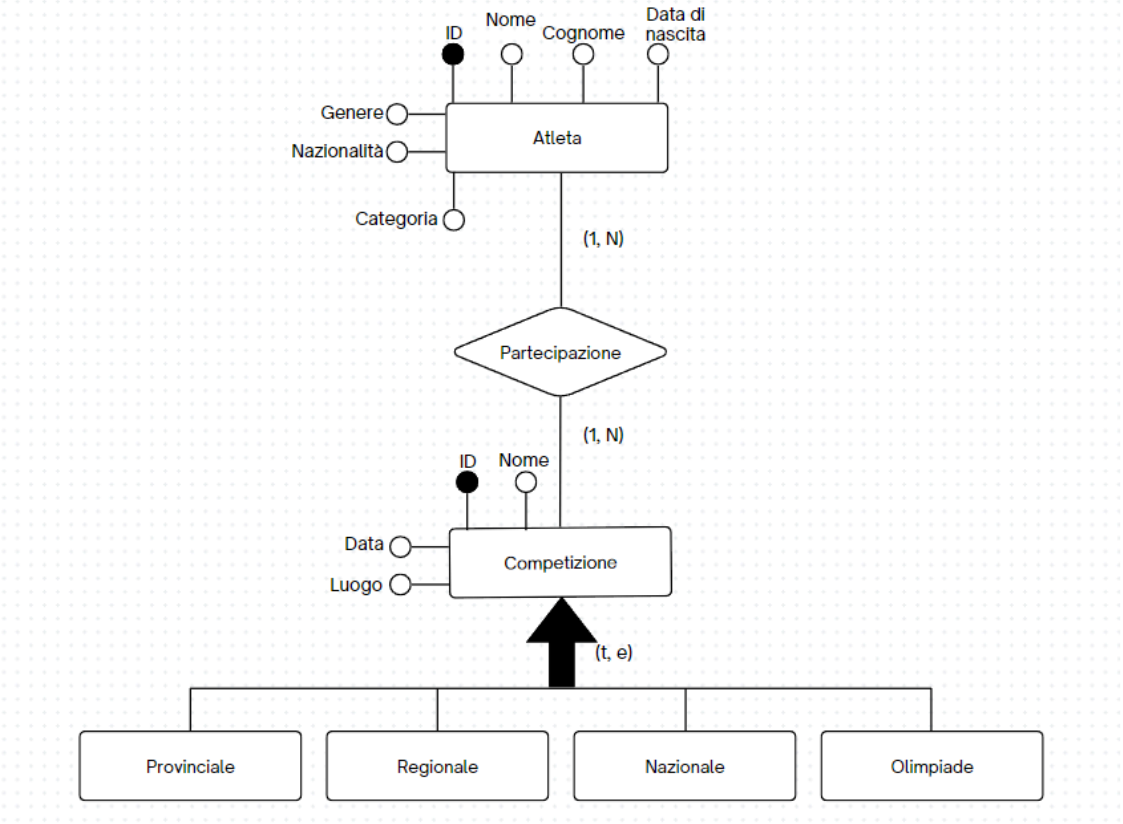


Correlazione tra Atleta e Società con relativi attributi:



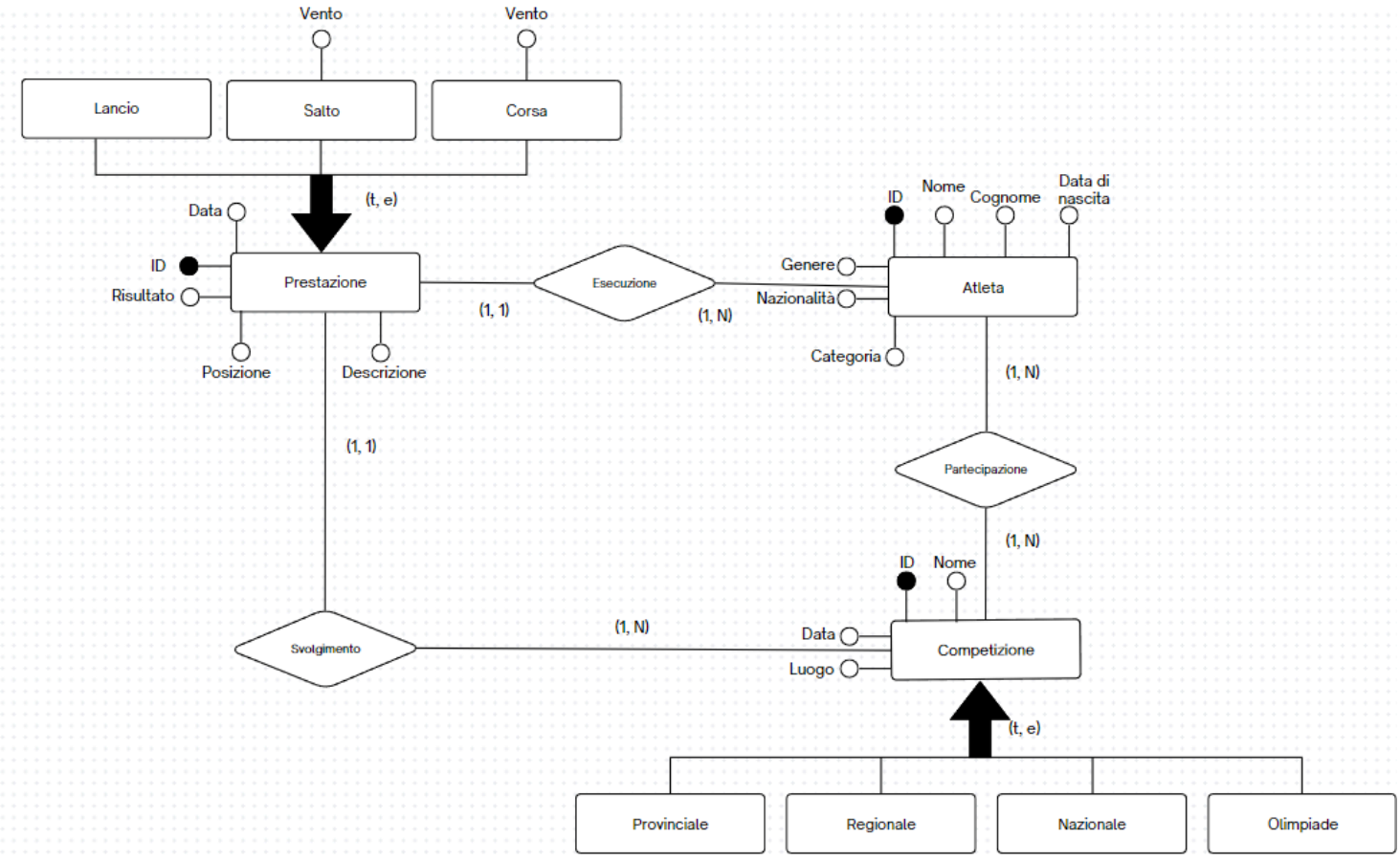
Atleta è costituito da ID, Nome, Cognome, Data di nascita, Genere, Nazionalità, Categoria.
Società è costituito da Nome, l'attributo composto Contatti (numero di telefono, email), l'attributo composto Indirizzo (via, città, provincia, CAP).
Un atleta è tesserato ad una sola società e in ogni società sono tesserati/iscritti molti atleti.

Correlazione tra Atleta e Competizione:



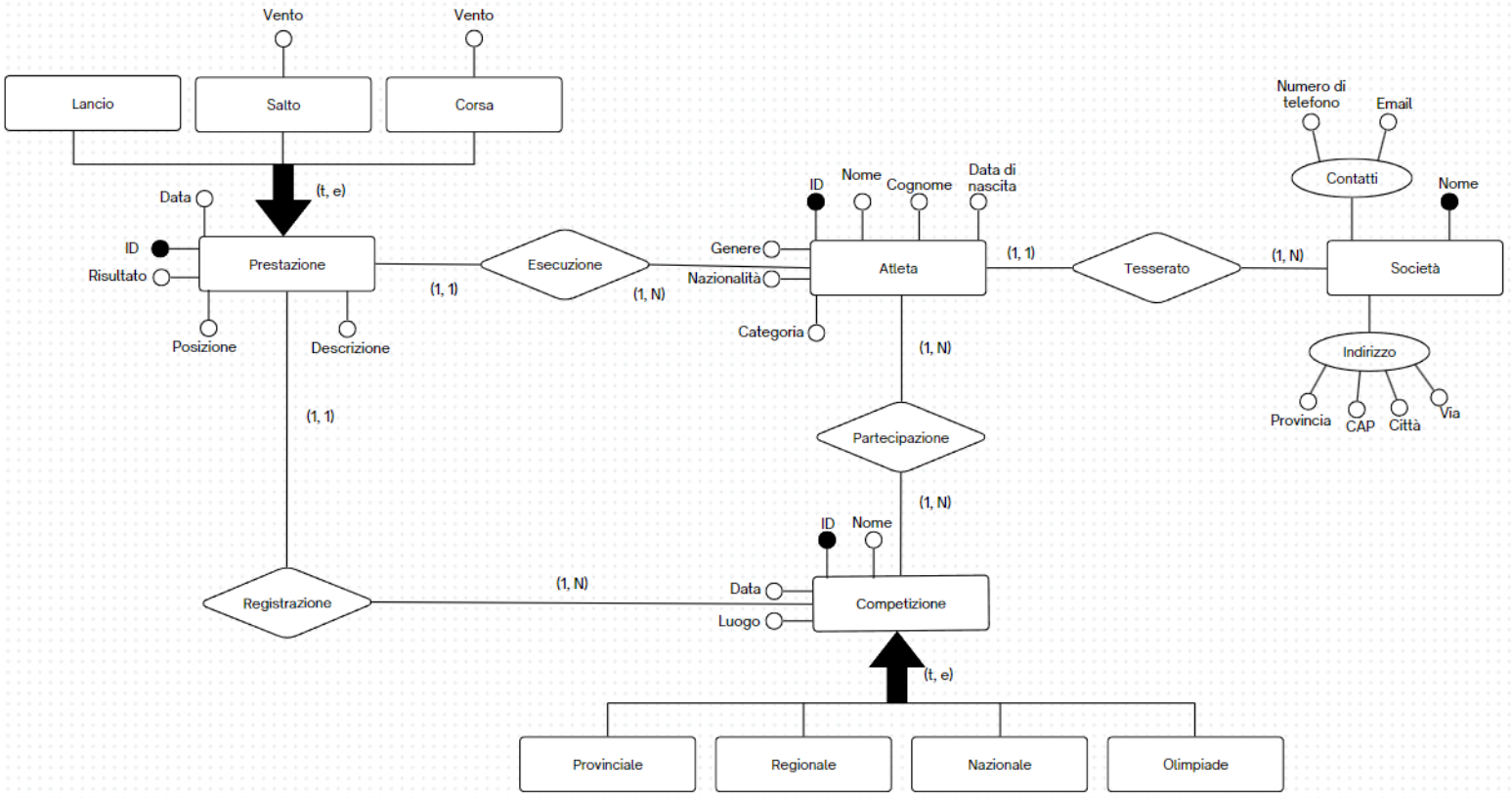
Competizione è costituita da ID, Nome, Luogo, Data.
La competizione Provinciale, Regionale, Nazionale o Olimpiade sono una specializzazione di Competizione.
Un atleta può partecipare a molte competizioni e ad una singola competizione partecipano molti atleti.

Correlazione fra Atleta e Prestazione, e fra Prestazione e Competizione:



Ogni prestazione è composta da ID, Risultato, Data, Posizione, Descrizione.
La prestazione di tipo lancio, salto o corsa sono una specializzazione di prestazione.
Salto e corsa hanno l'attributo Vento.
Una singola prestazione è associata ad un solo atleta e all'atleta sono associate più prestazioni.
Inoltre la singola prestazione è associata ad una specifica gara (competizione) e a quest'ultima sono associate molte prestazioni.

Schema E-R finale:



Progettazione logica

Analisi delle prestazioni dello schema concettuale

Tavola dei volumi

Si riporta di seguito la tabella dei volumi:

Concetto	**Tipo**	**Volume**
Atleta	E	10.000
Società	E	500
Prestazione	E	100.000
Competizione	E	1000
Tesserato	R	10.000
Partecipazione	R	100.000
Registrazione	R	100.000
Esecuzione	R	100.000

Relazione: Tesserato (Società - Atleta)
Se ci sono 10,000 atleti e ogni atleta appartiene a una società, ci saranno circa 10,000 record per questa relazione.

Relazione: Partecipazione (Competizione - Atleta)
Se ci sono 10,000 atleti e in media ogni atleta partecipa a 10 competizioni, ci saranno circa 100,000 record per questa relazione.

Relazione: Registrazione (Prestazione - Competizione)
Se ci sono 100,000 prestazioni, e ogni prestazione è associata a una competizione , ci saranno circa 100,000 record per questa relazione.

Relazione: Esecuzione (Atleta - Prestazione)
Se ci sono 100,000 prestazioni, e ogni prestazione è eseguita da un atleta, ci saranno circa 100,000 record per questa relazione.

Tabella delle operazioni

Operazione 1: inserimento di una nuova prestazione con relativa competizione (circa 500 volte al giorno).
Operazione 2: aggiornare l'elenco degli atleti tesserati in una società (circa 3 volte al giorno).
Operazione 3: trovare tutti i dati di un atleta, della società nella quale è iscritto e a quali competizioni ha partecipato (circa 10 volte a settimana).

Operazione	**Tipo**	**Frequenza**
Operazione 1	I	500 volte al giorno
Operazione 2	B	3 volte al giorno
Operazione 3	B	10 volte a settimana

Tabella degli accessi

Operazione 1

Concetto	**Costrutto**	**Accessi**	**Tipo**
Prestazione	E	1	S
Registrazione	R	1	S
Competizione	E	1	S

Operazione 2

Si suppone che l'operazione coinvolga circa 5 nuovi atleti alla volta.

Concetto	**Costrutto**	**Accessi**	**Tipo**
Atleta	E	5	S
Tesserato	R	5	S
Società	E	15	S

Operazione 3

Concetto	**Costrutto**	**Accessi**	**Tipo**
Atleta	E	1	L
Tesserato	R	1	L
Società	E	1	L
Partecipazione	R	10	L
Competizione	E	10	L

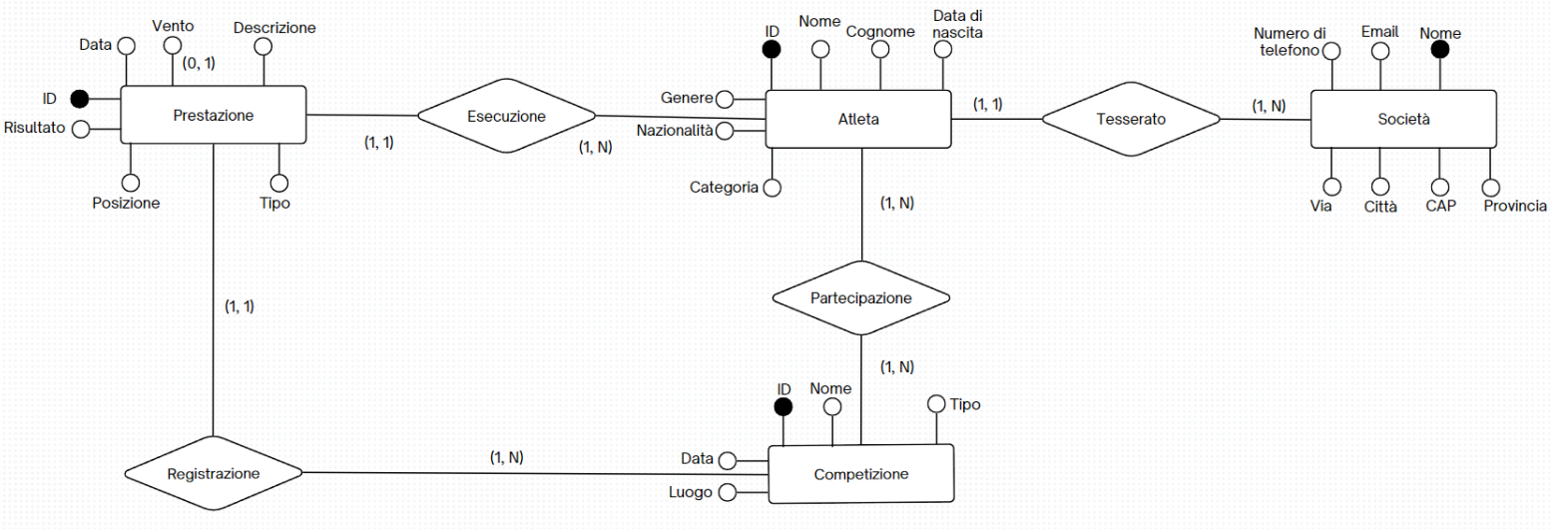
E' evidente che si ritiene opportuno dare la priorità alla velocità di esecuzione della prima operazione, in quanto interattiva e frequente.

Ristrutturazione dello schema E-R

La ristrutturazione dello schema E-R comprende:

- L'eliminazione di attributi composti (Contatti e Indirizzo) per l'entità Società.
- L'eliminazione della generalizzazione per Competizione tramite l'aggiunta dell'attributo Tipo. Si ha dunque l'accorpamento delle figlie nell'entità genitore. L'attributo Tipo serve a distinguere se si tratta di una gara Provinciale, Regionale, un campionato Nazionale oppure un'Olimpiade.
- L'eliminazione della generalizzazione per Prestazione con l'aggiunta dell'attributo Tipo e l'attributo opzionale Vento. Come nel caso precedente l'attributo Tipo serve per distinguere fra Lancio, Salto e Corsa. L'attributo Vento partecipa con una cardinalità opzionale (0, 1) dato che è rilevante solamente nelle corse e nei salti.
- La scelta degli identificatori principali rimane quella effettuata durante la fase di progettazione concettuale. Ho ritenuto necessario che Atleta, Competizione e Prestazione fossero identificati da un ID, mentre l'entità Società tramite il proprio Nome.
- Riguardo l'analisi delle ridondanze non sono state rilevate informazioni che possono essere ricavate da altre.

Si riporta di seguito lo schema E-R ristrutturato:



Traduzione verso il modello relazionale

Grazie alle ristrutturazioni applicate sullo schema E-R la traduzione verso il modello relazionale risulta banale:

Atleta (ID, Nome, Cognome, Genere, Categoria, Nome_Società, Data di nascita, Nazionalità)
Competizione (ID, Nome, Data, Luogo, Tipo)
Prestazione (ID, Risultato, Data, Posizione, Descrizione, Tipo, Vento*, ID_Atleta, ID_Competizione)
Società (Nome, Email, Numero di telefono, Via, Città, Provincia, CAP)
Partecipazione (ID_Atleta, ID_Competizione)

Atleta.Nome_Società → Società.Nome
Prestazione.ID_Atleta → Atleta.ID
Prestazione.ID_Competizione → Competizione.ID
Partecipazione.ID_Atleta → Atleta.ID
Partecipazione.ID_Competizione → Competizione.ID

Implementazione in MySQL

Creazione e popolamento tabelle

Per quanto riguarda la creazione delle tabelle non sono state riscontrate particolari criticità.
Per il popolamento delle tabelle ho utilizzato due modalità: l'inserimento diretto di record e il popolamento da file. In particolare la tabella Società è popolata tramite file.

Interrogazioni

Utilizzando vari costrutti del linguaggio sono state realizzate le seguenti interrogazioni:

1. Trovare gli atleti il cui cognome inizia per "B" oppure finisce per "i"
2. Trovare Nome, Cognome degli atleti che hanno corso un 100 metri oppure un 200 metri
3. Trovare Nome, Cognome, Data di nascita e Risultato dell'atleta più veloce sui 100 metri
4. Seleziona per ogni Societa i relativi tesserati
5. Trovare per ogni competizione tutti gli atleti maschi che vi hanno partecipato
6. Trovare Nome, Cognome, Data_Di_Nascita degli atleti che NON hanno mai gareggiato
7. Trovare l'atleta che ha partecipato al maggior numero di competizioni

Per la query numero 4 ho dovuto eseguire l'istruzione:
"SET sql_mode=(SELECT REPLACE (@@sql_mode, 'ONLY_FULL_GROUP_BY', ''));"
a causa di un errore generato dal programma.

Per la query numero 5 ho usato la funzione **group_concat** per concatenare e aggregare valori da più righe all'interno di una colonna specifica in un'unica stringa.

Per semplificare le query 6 e 7 ho utilizzato la vista "**AtletiGareggiato**" che contiene tutti gli atleti che hanno gareggiato almeno una volta.

Procedure e funzioni

La procedura **GetAtletiBySocieta**, dato in input il nome di una società, stampa l'elenco degli atleti tesserati con opportune informazioni.

La procedura **GetAtletiPrestazioniByCompetizione,** dato il nome di una competizione restituisce gli atleti che vi hanno partecipato con la relativa prestazione.

La funzione **GetAtletaCompetizioniByAnno**, restituisce una stringa con Nome, Cognome, Numero di competizioni svolte in un determinato anno.
Per il corretto funzionamento di questa istruzione è stato necessario esplicitare la keyword DETERMINISTIC .

Viste

La vista **TesseratiFiammeGialle** contiene tutte le informazioni relative agli atleti tesserati alla società: “Fiamme Gialle”. Inoltre permette l’iscrizione di un nuovo atleta a questa società. Grazie all’istruzione LOCAL CHECK OPTION è possibile controllare se la società dell'atleta è corretta. Infatti se così non fosse, l’istruzione non viene eseguita e viene segnalato un’errore.

Trigger

Nell’atletica leggera non è raro cambiare società, sia per motivi personali o burocratici e sia perché squadre di un certo livello vorrebbero che l’atleta che ha conseguito buoni risultati si allenasse con loro.
Per questo motivo ho scelto di implementare un Trigger che al momento del cambio di società memorizza in una tabella apposita (**StoricoSocieta**) la vecchia e la nuova società. Oltre a questi due dati memorizza anche la data di inizio, ovvero la data in cui l’atleta ha iniziato con la vecchia società e la data di fine che rappresenta la data in cui avviene il trasferimento da una società a un’altra.